RAPPORT D'ANALYSE QUALITÉ OFFICIEL

workflow1

ID SESSION
#16

RESSOURCE / ÉQUIPEMENT

CNC Haas VF-2

Description : Machine 3 axes pour fraisage de précision aluminium et acier

Type : Centre d'usinage CNC

Dispo.	Perform.	Qualité
92.92%	90.94%	97.44%

PERFORMANCE GLOBALE

Valeur TRS Final

82.34%

GÉNÉRÉ LE: 05/06/2026

APPLICATION OPTIMISÉE TRS PRO

1. Identification des Problèmes

ÉTAPE 01

Broche & Axes

- Surchauffe broche à haute vitesse
- Jeu excessif axe X (usure vis à billes)
- Défaut du capteur de position axe Z
- Vibrations de la broche à bas régime
- Bruit anormal du moteur de broche

Outils & Coupe

- Usure rapide des plaquettes de fraisage

2. Analyse de Pareto (Règle des 80/20)

ÉTAPE 02

CATÉGORIE / PROBLÈME	OCCURRENCES	POIDS	CUMULÉ %
Broche & Axes	5	83.3%	83.3%

3. Démarche des 5 Pourquoi

ÉTAPE 03

Axe Critique: Broche & Axes

POURQUOI N°1 : "POURQUOI LES PLAQUETTES S'USENT-ELLES RAPIDEMENT ?"
Réponse : → **Parce que la vitesse de coupe est trop élevée pour l'aluminium.**

POURQUOI N°2 : "POURQUOI LA VITESSE EST-ELLE TROP ÉLEVÉE ?"
Réponse : → **Parce que l'opérateur augmente la vitesse pour gagner du temps.**

POURQUOI N°3 : "POURQUOI L'OPÉRATEUR AUGMENTE-T-IL LA VITESSE ?"
Réponse : → **Parce qu'il est sous pression pour respecter les délais de production.**

POURQUOI N°4 : "POURQUOI EST-IL SOUS PRESSION ?"
Réponse : → **Parce que les temps de réglage et d'arrêts machine ne sont pas pris en compte dans le planning.**

POURQUOI N°5 : "POURQUOI NE SONT-ILS PAS PRIS EN COMPTE ?"
Réponse : → **Parce que le planning est établi sur des temps théoriques sans marge.**

4. Diagramme d'Ishikawa (Causes-Effets)

ÉTAPE 04

CIBLE D'EFFET : BROCHE & AXES

MÉTHODES
- Vitesse de coupe non standardisée
- Pas de fiche de réglage par matière

MILIEU / ENVIRONNEMENT
- Liquide de coupe sale (usure accélérée)
- Température élevée atelier

MATÉRIEL / ÉQUIPEMENTS
- Plaquettes non adaptées aluminium
- Porte-outil usé (vibrations)

MATIÈRES / INTRANTS
- Budget outils réduit (achat bas de gamme)
- Pas de contrat fournisseur outillage

MAIN D'ŒUVRE
- Opérateur pressé par planning serré
- Pas de formation choix outils